

Deep Patel

Hamburg, Deutschland — +49 155 6027 5161 — dp1852001@gmail.com — [GitHub Portfolio](#)

Persönliches Profil

Informatik-Absolvent im Masterstudium Künstliche Intelligenz an der BTU Cottbus (4. Semester). Praktische Erfahrung in der Entwicklung von autonomen Agenten-Architekturen, Text-to-Code-Strukturen und multimodalen Datenpipelines mit dem GenAI SDK, der Groq-API und Streamlit. Erfahrung in der Datenvorverarbeitung, statistischen Merkmalsbewertung und dem Deployment von Machine Learning Modellen. Ich suche eine Werkstudententätigkeit, ein Praktikum oder eine Kooperation für meine 6-monatige Masterarbeit, um Daten- und Automatisierungspipelines zu optimieren.

Technische Fähigkeiten

- **Sprachen:** Python, SQL, HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), JSON
- **Bibliotheken & Frameworks:** Scikit-Learn, XGBoost, Google GenAI SDK, Pydantic, NLTK, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib
- **Entwickler-Tools:** Git, GitLab, GitHub REST API, Groq Cloud, VS Code, Overleaf (L^AT_EX)
- **Methoden:** Reasoning-and-Acting (ReAct) Agenten-Architektur, Multimodale Datenpipelines, ETL-Bereinigungsschleifen, Feature-Binarisierung, Statistische Datenvorverarbeitung, Continuous Git Deployment

Ausbildung

Brandenburgische Technische Universität (BTU)

Cottbus, Deutschland

M.Sc. in Künstliche Intelligenz

2024 – Heute

- Akademischer Fokus: Automatische Code-Verifizierung, Multi-Agenten-Schleifen, ReAct-Frameworks und Entwicklung von neuronalen Netzen.
- Masterarbeit: Offen für Kooperationen mit Unternehmen oder Engineering-Teams (14-20 Std./Woche).

Parul University

Gujarat Indien

B.Tech. in Informatik (Computer Science)

2019 – 2023

- Grundlagen: Fundierte Kenntnisse in Anwendungslogik, objektorientierter Programmierung, Systemnormalisierung, Softwaretests und relationalen Datenbanken.

KI & Machine Learning Entwickler-Portfolio (Master-Repository)

Python ReAct Automation Agent Framework

Python, Streamlit, Groq API, Regex

Gelöstes Problem: Automatisierung von komplexen, werkzeuggestützten Denkaufgaben ohne externe Agenten-Frameworks zur Optimierung von Token-Nutzung und Workflow-Tracking.

- Programmierung einer bibliotheksfreien Implementierung des Reasoning-and-Acting (ReAct) Musters mit reiner Python-Logik.
- Entwicklung eines interaktiven Streamlit-Dashboards mit direkter GitHub-Verbindung zur Echtzeit-Anzeige von Denkketten, Tool-Ausführungen und Token-Anzahl.
- Nutzung von regulären Ausdrücken (Regex), um Textsequenzen des Modells in gültige Tool-Anweisungen und String-Ausgaben zu trennen.

AI Resume Analyzer Pro

Python, Streamlit, Google GenAI SDK, Pydantic

Gelöstes Problem: Erkennung und Behebung von strukturellen Lücken in unstrukturierten Lebenslauf-Texten für eine bessere Erkennung durch moderne ATS-Filter.

- Entwicklung eines Web-Dashboards mit Streamlit für Datei-Uploads und das Parsen von unstrukturiertem Rohtext.
- Integration eines LLM-API-Clients über das google-genai SDK mit Pydantic-Schemas für strukturierte JSON-Ausgaben auf gemini-3.1-flash-lite.
- Automatisierung der Deployment-Pipelines durch eine direkte GitHub-Repository-Verbindung für schnelle Updates.

AI YouTube Video Analyzer

Python, Streamlit, YouTube Transcript API, JSON

Problem Solved: Zeitersparnis bei der Video-Analyse durch automatische Extraktion von Audiotexten und Strukturierung langer Skripte in übersichtliche Tabellen.

- Erstellung einer eigenständigen Analytics-Pipeline zur Analyse von Videodaten und Generierung von Zusammenfassungen und Action Items.
- Konfiguration einer automatisierten Datenverbindung zum Abrufen von Transkriptionen über API-Aufrufe mit der youtube-transcript-api.
- Entwicklung von sauberen Rendering-Tabellen im UI-Framework zur dynamischen Formatierung mehrspaltiger Textblöcke.

Sonar-Array Diagnostics Engine

Scikit-Learn, Logistic Regression, Pandas, NumPy

Gelöstes Problem: Automatisierung der binären geologischen Kategorisierung (Mine vs. Fels) über dichte Frequenzspektrum-Variablen ohne manuelle Signalfilterung.

- Verarbeitung eines 60-Merkmale-Sonar-Frequenzspektrum-Datensatzes zur Klassifizierung von Signalvariablen.
- Entwicklung stratifizierter Datenstrukturen zur Trennung von Merkmalen und Vermeidung von Verzerrungen bei der Zielzuweisung.
- Training eines robusten Logistischen Regressionsmodells mit einer Genauigkeit von 83,4 % in den Testläufen.

PIMA Diabetes Diagnostic Pipeline

Streamlit, StandardScaler, Support Vector Machines

Gelöstes Problem: Vermeidung von Vorhersagefehlern durch unterschiedliche Metrik-Skalen bei der Verarbeitung von Echtzeit-Gesundheitsdaten.

- Deployment einer interaktiven Support Vector Classifier (SVC) Web-App über einen kontinuierlichen GitHub-Deployment-Workflow.
- Implementierung von Slider-Widgets zur direkten Eingabe physiologischer Daten in eine Scikit-Learn-Pipeline.
- Nutzung einer gecachten StandardScaler-Konfiguration zur Echtzeit-Normalisierung von Eingaben zur Vermeidung von Modellfehlern.

Fake News Text Processing Pipeline

NLTK, TfidfTransformer, Logistic Regression

Gelöstes Problem: Reduzierung von Textrauschen und alphanumerischen Störungen zur Erstellung hochpräziser Klassifikatoren für Nachrichten.

- Bereinigung von Textdatensätzen mit Pythons Regex-Bibliothek zum Entfernen von Sonderzeichen und Nicht-Alphabet-Markern.
- Nutzung der NLTK-Bibliothek zur Extraktion von Wortstämmen über ein PorterStemmer-Framework und Entfernung von Stoppwörtern.
- Transformation von Textgewichten mit einem TfidfTransformer zur Erstellung eines präzisen Logistischen Regressionsmodells.

California House Price Prediction Model

XGBoost Regressor, Seaborn, Pandas

Gelöstes Problem: Schutz von Preisvorhersagemodellen vor Verzerrungen, die durch starke Korrelationen (Multikollinearität) zwischen regionalen Daten entstehen.

- Import der California-Housing-Datenbank über Scikit-Learn zur Erstellung einer Preisprognosematrix.
- Erstellung einer Seaborn-Korrelations-Heatmap zur Visualisierung linearer Beziehungen zwischen Datensatzmerkmalen.
- Bewertung der Testvorhersagen mit R2-Score-Metriken (94,3 % Genauigkeit beim Training) und dem mittleren absoluten Fehler (MAE).

Automated Loan Status Prediction Engine

Support Vector Machines, Pandas

Gelöstes Problem: Vermeidung von Fehlern bei der Kreditprüfung durch systematische Bereinigung unvollständiger Finanzdaten.

- Verarbeitung eines realen Kreditantrags-Datensatzes durch Entfernen fehlender Zeilen und Binärcodierung kategorialer Daten.
- Bereinigung alphanumerischer Zeichen in Pandas-Datenblöcken für eine einheitliche Skalierung der Spalten.
- Aufteilung der historischen Daten in ein stratifiziertes Framework für ein lineares Support Vector Machine Modell.

Sprachen

- **Englisch:** Fließend (IELTS Academic Score: 7.0 / C1-Niveau)
- **Deutsch:** A2/B1 (Aktiver Lerner zur schnellen Integration in lokale Teams)
- **Hindi / Gujarati:** Muttersprache

Hobbies & Interessen

- **Kompetitives Gaming:** Leidenschaftlicher Taktik-Gamer unter den Pseudonymen *PA1N* und *Painx09* in schnellen, strategischen Teamspielen wie Valorant, Apex Legends, CS:GO und Clash of Clans.
- **Fitness & Freizeit:** Ausgleich zur Arbeit mit Machine-Learning-Modellen durch Kochen, Radfahren, Schwimmen und Reisen.